

Опр.

Степенной ряд - это функционал. ряд вида

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n \quad (*), \quad z_0 \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{Z}_+ \quad a_n \in \mathbb{C}$$

$$R_{cx} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

радиус сходимости

$$(0 = \frac{1}{\infty}, \infty = \frac{1}{0})$$

th Адела

1) $\forall r \in (0, R_{cx})$ степенной ряд (*) сходится в круге $\overline{U_r(z_0)}$ абс. и равн.

2) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \overline{U_{R_{cx}}(z_0)}$ ряд (*) расхож.

th

Ряд $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ голоморфная ф-я на $U_{R_{cx}}(z_0)$, причем

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (z-z_0)^{n-1} \quad (**)$$

степенной ряд (**) имеет такой же R_{cx}

Опр.

Ф-я f наз. аналитической в т. $z_0 \in \mathbb{C}$, если $\exists$ окрест. $U_r(z_0)$, что

$$\forall z \in U_r(z_0) \rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n, \text{ где } c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

Элементарные ф-и

$$e^z := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad R_{cx} = +\infty$$

$$e^{iy} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n y^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^{2n} (-1)^n}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^{2n+1} (-1)^n}{(2n+1)!} = \cos y + i \sin y$$

ф-я Эйлера

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$R_{cx} = \infty$$

$$(e^z)' = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n z^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$$

$\exists a \in \mathbb{C}$

$$\nexists f(z) = e^z e^{(a-z)}$$

$$f'(z) = e^z e^{(a-z)} + e^z e^{(a-z)} (a-z)' = e^z e^{a-z} - e^z e^{a-z} = 0$$

тогда $f(z) \equiv \text{const}$ на $\mathbb{C}$

$$f(z) = f(0) = e^a$$

выберем $z = z_1$ и $a = z_2$, получаем

$$f(z) = e^{z_1} e^{z_2} = f(0) = e^{z_1 + z_2}$$

Опр.

φ -я $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ наз. периодической с периодом $T \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, если

$$\forall z \in \mathbb{C} \rightarrow f(z) = f(z+T)$$

$$e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad \text{периодич. ф-я с пер. } T = 2\pi i$$

аналогично $\operatorname{ch} z, \operatorname{sh} z$ периодич. с пер. $T = 2\pi i$

$\cos z, \sin z$ периодич. с пер. $T = 2\pi$

Логарифм

$$e^w = z = |z| e^{i \arg z}, \quad z \neq 0$$

$$w = u + i v$$

$$e^w = e^u (\cos v + i \sin v) = e^u e^{i v}$$

$$e^w = |z| e^{i \arg z} \Leftrightarrow \begin{cases} u = \ln |z| \\ v = \arg z + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ v \in \operatorname{Arg} z \end{cases}$$

z^c - мн-во всех потмн-в $\mathbb{C}$

Опр.

$\exists f: \mathcal{D} \rightarrow z^c$ ($\mathcal{D}$ -область в $\mathbb{C}$), тогда f наз. многозначной ф-й

Опр.

$\exists f: \mathcal{D} \rightarrow z^c$ - многознач. ф-я

$\exists \mathcal{D}_1 \subset \mathcal{D}$ - область в $\mathbb{C}$.

Непрерыв. (голоморф.) ф-я $f: \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathbb{C}$ наз. непрерыв. (голоморф.) ветвью f на $\mathcal{D}_1$, если $\forall z \in \mathcal{D}_1 \rightarrow f(z) \in f(z)$

$\operatorname{Arg} z = \{\arg z + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}\}$ - это многозн. ф-я на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$\mathbb{R}_- = \{x + i0, x \leq 0\}$$

тогда $\arg z \in (-\pi, \pi)$ явл. непрерыв. ветвью $\operatorname{Arg} z$ на $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$

$$\ln z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z = \{\ln |z| + i(\arg z + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{многозн. ф-я на } \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\exists h(z) = \ln |z| + i \arg z, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$$

$\arg z \in (-\pi, \pi)$ эта ф-я непрерыв.

$$u \ h(e^z) = z \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

$$h(e^w) = w$$

φ -я e^w явл. голоморф. на $\{z: \operatorname{Im} w \in (-\pi, \pi)\}$ - обрат. φ -я - это h .

$\nexists$ th об-обрат. φ -я, φ -я h - голоморф. на $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, причем

$$h'(z) = \frac{1}{e^w} = \frac{1}{z}, \text{ где } z = e^w, z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}.$$

$\nexists$ в круге $U_1(0)$ φ -я $f(z) = \ln|z+1| + i \arg(z+1)$, где $\arg(z+1) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$



$$\text{тогда } f'(z) = \frac{1}{z+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n \text{ в круге } U_1(0)$$

сумма геом. прогр.

$$\int f_1(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} z^n, \text{ тогда } f_1'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

$$\text{т.е. } f'(z) - f_1'(z) \equiv 0 \text{ в } U_1(0)$$

$$f(z) - f_1(z) \equiv \text{const в } U_1(0)$$

$$f(0) - f_1(0) = 0 - 0 \Rightarrow f(z) = \ln|z+1| + i \arg(z+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n} \text{ в } U_1(0)$$

$$R_{\infty} = 1$$

Степенная φ -я

$$\exists z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ и } a \in \mathbb{C}$$

$$\text{тогда } z^a = \exp\{a \ln z\} = \exp\{a(\ln|z| + i(\arg z + 2\pi n))\}, n \in \mathbb{Z}$$

1) или $a \in \mathbb{Z}$, то z^a одн.значна.

2) $a = \frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, $\frac{p}{q}$ несократ.

$$z^a = \exp\left\{\frac{p}{q} \ln|z| + i \frac{p}{q} (\arg z + 2\pi n)\right\} = |z|^{\frac{p}{q}} \exp\left\{i \left(\frac{p}{q} \arg z + \frac{2\pi p n}{q}\right)\right\}, n \in \{0, \dots, q-1\}$$

многозн. φ -я, q значений

$$\sqrt{z} = \left\{ \sqrt{|z|} e^{i \frac{\arg z}{2}}, \sqrt{|z|} e^{i \left(\frac{\arg z}{2} + \pi\right)} \right\} \quad \arg z \in (-\pi, \pi)$$

$$-\sqrt{|z|} e^{i \frac{\arg z}{2}}$$

3) $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$

$$z^a = \exp\{a(\ln|z| + i(\arg z + 2\pi n))\}$$

многозн. φ -я - бесконечное число значений

Криволинейные интегралы первого и второго рода

Пути - это непрерыв. отображ. отрезка в $\mathbb{C}$

Два пути $z_j: [\alpha_j, \beta_j] \rightarrow \mathbb{C}$, $j \in \{1, 2\}$ - эквивалентны $z_1 \sim z_2$,
 если $\exists \tau: [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$, τ - монот. возрастающ. ф-я, τ - непрерывн. и
 $\tau(\alpha_1) = \alpha_2$, $\tau(\beta_1) = \beta_2$ - такая, что $z_1 = z_2 \circ \tau$

Кривая - класс эквивалентных путей

Параметризация кривой - это представитель класса

Кривая наз. Мордановой, если не имеет самопересечений,

если $z: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ её параметриз., то $z(t_1) \neq z(t_2)$, если $t_1 \neq t_2$
 $t_1, t_2 \in [\alpha, \beta]$

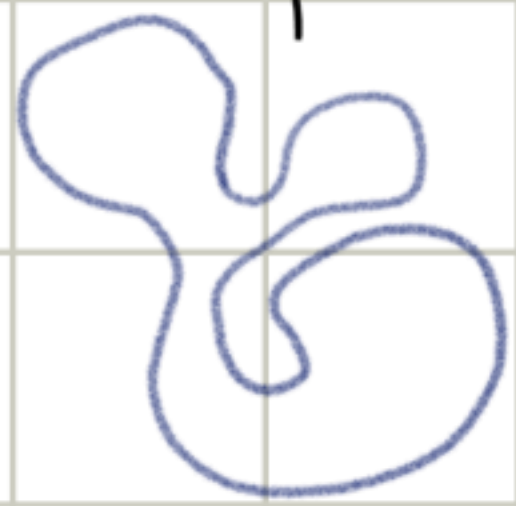
Кривая наз. замкнутой, если для её параметриз. $z: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$
 выполн. $z(\alpha) = z(\beta)$

Для замкнутой Мордановой кривой

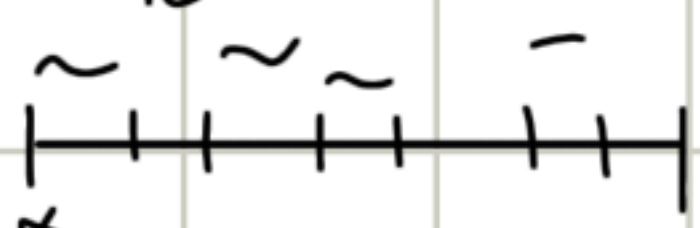
$z(\alpha) = z(\beta)$ и $z(t_1) \neq z(t_2)$, если $t_1 \neq t_2$ и $t_1, t_2 \in [\alpha, \beta]$

th Мордана

Замкнутая Морданова кривая делит $\mathbb{C}$ на две области, у
 которых явл. общей границей. Одна область отр., вторая нет.



Кривая наз. кус.-шагковой, если у неё есть кус.-шагк. (PC^1) параметриз.



PC^n - $\exists$ произв. порядка n , кот. явл. кусочно-непр. ф-я

γ - кривая

$(-\gamma)$ - кривая, которая получается заменой ориентации, т.е. $z: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$
 параметриз. γ , тогда $z_1(t) = z(\alpha + \beta - t)$ - параметриз. $(-\gamma)$ на $[\alpha, \beta]$

$\exists \gamma_j: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ - две кривые, причём $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$

Объединение двух кривых

$\gamma_1 + \gamma_2$: $(\gamma_1 + \gamma_2)(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t), & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma_2(2t-1), & t \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$



1) γ - кр.-мгк. кривая

$z(t) = x(t) + iy(t)$ — кр.-мгк. направл. $t \in [\alpha, \beta]$

2) $f = u + iv$ — непрер. $\mathbb{C}$ -знач. ф-я

Опр.

Интеграл первого рода — это $\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_{\gamma} u ds + i \int_{\gamma} v ds$

$$\int_{\gamma} u ds = \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \quad (*)$$

$$\int_{\gamma} v ds = \int_{\alpha}^{\beta} v(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

Опр.

Интеграл второго рода — это $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} (u + iv)(dx + idy) = \int_{\gamma} u dx - \int_{\gamma} v dy + i \left(\int_{\gamma} u dy + \int_{\gamma} v dx \right)$

$$\int_{\gamma} u dx = \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t)) x'(t) dt \quad (**)$$

Сб-ва:

• Умн. (*) и (**) не забв. см. выбора направл. кривой

• Ориентированность: 1) $\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_{-\gamma} f(z) |dz|$

$$2) \int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{-\gamma} f(z) dz$$

• Линейность: $\int_{\gamma} (\alpha_1 f_1(z) + \alpha_2 f_2(z)) |dz| = \alpha_1 \int_{\gamma} f_1(z) |dz| + \alpha_2 \int_{\gamma} f_2(z) |dz|$

$$\int_{\gamma} (\alpha_1 f_1(z) + \alpha_2 f_2(z)) dz = \alpha_1 \int_{\gamma} f_1(z) dz + \alpha_2 \int_{\gamma} f_2(z) dz$$

• Аддитивность: $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_{\gamma_1} f(z) |dz| + \int_{\gamma_2} f(z) |dz|$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

3) $\sup_{z \in \gamma} |f(z)| \leq m$, тогда

$$\left| \int_{\gamma} f(z) |dz| \right| \leq \int_{\gamma} m |dz| = m l(\gamma), \text{ где } l(\gamma) = \int_{\gamma} |dz| \text{ — длина кр.-мгк. кривой}$$

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz|$$